

KC桌面——外资精译

美洲能源与转型

美洲电力和能源转型：积压订单背后的洞察——来自我们数据中心调查的启示

上周我们启动了美洲电力和能源转型板块的覆盖研究。两天内约20次电话会议和1场网络研讨会——启动覆盖反馈纪要即将发布！

今天，我们撰写了一份简短纪要，总结了对50多家数据中心运营商进行的调查，询问他们未来十年将如何获取电力——以下是我们的关键洞察：

- 数据中心运营商倾向于尽可能接入电网。
- 供电速度和可靠性是决定电源方案时的首要考量。
- 现场备用电源是关键设计要素，且可能长期存在。
- 电网约束和数据中心增长加剧电网压力是数据中心运营商的主要担忧。

这重申了我们对电力需求、天然气将在这一建设过程中占据重要份额、以及美国电网升级/韧性将推动长达数十年的资本配置的看涨观点。

我们的跑赢评级股票为GEV、FRVO、NEE、CEG、VST和LNG。

我们的同步评级股票为BE、ENPH、TE和VG。

我们的跑输评级股票为FSLR和ORA。

Bernstein股票代码表

O - 跑赢，M - 同步，U - 跑输，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

VG估值为调整后每股收益；VG估值为调整后市盈率（倍）；

来源：彭博，Bernstein估计与分析。

投资启示

我们认为，调查结果有利于我们覆盖范围内拥有电网连接资产的独立发电商（CEG、VST均为跑赢评级），以及现场电源解决方案提供商（BE - 同步评级）。这对作为电网设备提供商的GEV（跑赢评级）和作为可再生能源发电商的NEE（跑赢评级）也构成利好。

详情

1 - 电网为王——当被问及未来5-10年数据中心的预期电力供应时，98%的受访者表示电网是首选连接方式。12%表示电网为主要来源，对于超过100MW的站点，86%的运营商偏好电网互联并辅以现场发电。

表后计量仅占数据中心电力市场约5%，我们认为在2030年时间框架内，这一比例将继续保持在5-10%。通常，表后计量比电网连接电力更昂贵，因此仅在电网连接或可靠性存在挑战时使用。100%的受访者表示电网容量可用性会影响其选址决策。

这对拥有电网连接资产且有容量可供签约的VST、CEG和NEE构成利好。

2 - 供电速度和可靠性优先于成本——在我们的覆盖范围内，供电速度有利于BE，因为他们可以在55-90天内交付电力。这一点很重要，因为大多数受访者表示等待电网互联超过三年实际上是不可接受的。目前大多数地区的互联排队时间已延长至4年以上。可快速安装的现场电源提供了补充解决方案。

3 - >95%的受访者将现场备用电源列为电力中断时的关键设计要素。太阳能+电池储能系统、天然气（涡轮机或RICEPs）和燃料电池成为当前和新建数据中心现场电源的首选供电来源。如果数据中心可以接入电网，那将是最好的选择；如果不能，则首选太阳能+电池储能系统，或涡轮机/燃料电池作为现场电源并具有一定程度的电网连接。

4 - 10%的受访者表示成本不是驱动因素，并愿意为现场发电承担更高成本。

5 - 90%或以上的受访者认为现场备用电源将长期存在，并且未来大型数据中心将采用结合电网供应和现场发电的混合电力架构。

6 - 我们就担忧和不确定性提出了一个开放式问题——从回复中浮现出五个主题：

- 主题1：电网接入是主要制约因素。受访者一致认为互联排队、输电限制和电网可靠性是最大的未知数。——这增强了我们对GE Vernova电气化业务的信心，并认为市场忽略了与数据中心相关的“连接组织”需求。
- 主题2：许可审批仍然缓慢且不均衡。各辖区的审批时间表被认为不可预测，是进度风险的主要来源。
- 主题3：电力经济性仍然波动。电力、天然气、氢能和储能成本难以预测，降低了长期规划的信心。
- 主题4：新兴技术前景广阔但尚未去风险化。氢能和长时储能被认为受到成本、燃料可用性和技术成熟度的制约。
- 主题5：数据中心增长正在加剧系统压力。受访者越来越关注公用事业和电网能否跟上超大规模负荷增长的步伐。重申我们的观点：基础设施建设的长期可靠性至关重要。

7 - 最后，我们就可持续发展承诺如何影响电源采购决策提出了一个开放式问题。我们将回复分为三类，大多数受访者表示会考虑可持续发展目标，尤其是对于大型项目。我们认为这些结果支持NEE作为在NEER拥有可再生能源资产的大型发电商。这也对CEG的大型核电资产构成利好，一旦PJM获得更多明确性。这对FRVO也是一个驱动因素，该公司已签署约650+MW的长期合同——其中部分650MW是与超大规模客户签订的。

可靠性和供电速度被列为最重要的优先事项。

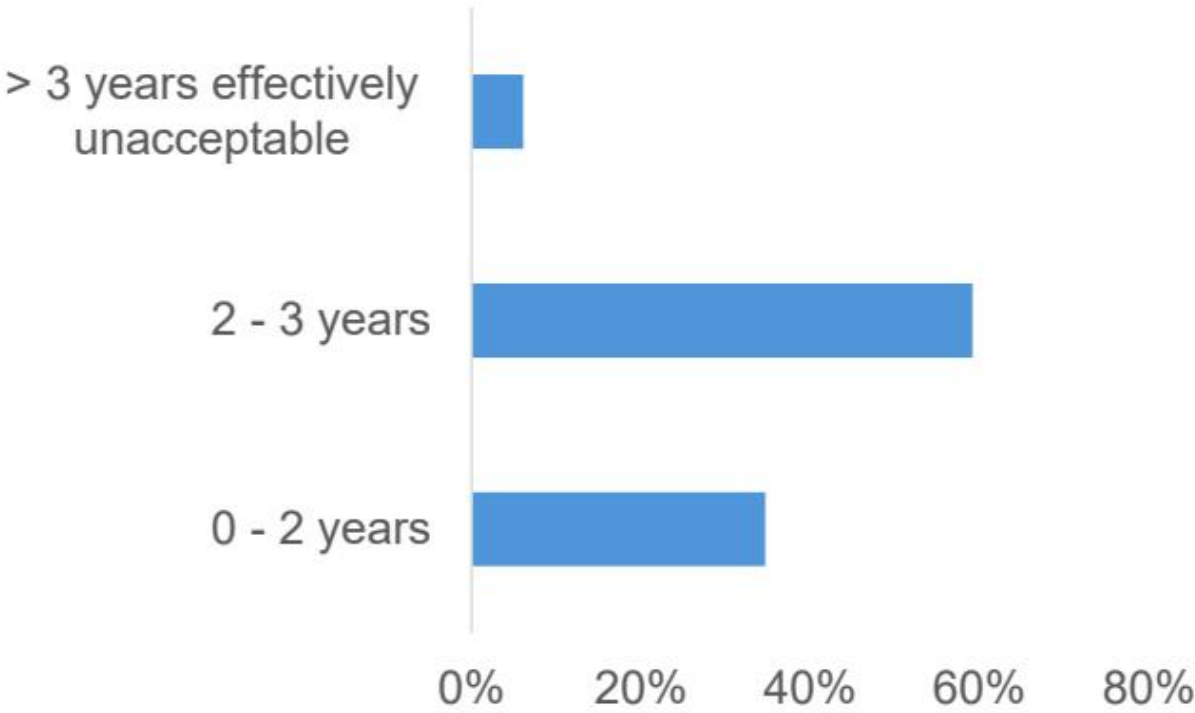
图表1：可靠性和速度是影响新数据中心选择电网连接还是现场电源的最重要因素

调查问题——哪些因素最影响新数据中心在电网连接和现场/表后电源解决方案之间的选择？

来源：Bernstein分析

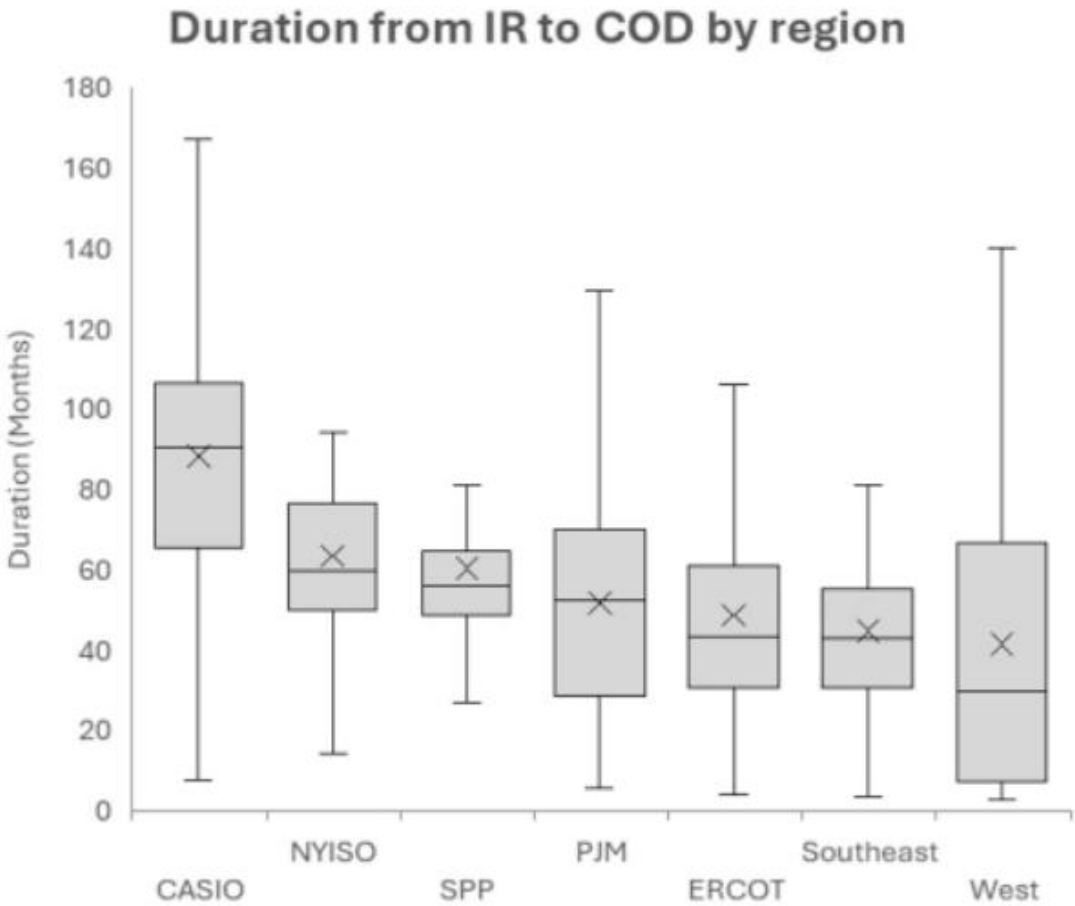
大多数受访者表示等待电力超过三年实际上是不可接受的。这对拥有电网连接资产的供应商以及提供现场发电的发电商有利，因为目前大多数地区的平均互联时间已延长至4年以上。

图表2：调查问题——在贵组织中，大型新数据中心项目通常认为可接受的最大电网互联时间是多少？



图表 1

来源：Bernstein分析 图表3：所有地区的互联排队时间约为4年以上，CAISO是服务最差的地区……按地区划分的从IR到COD的持续时间



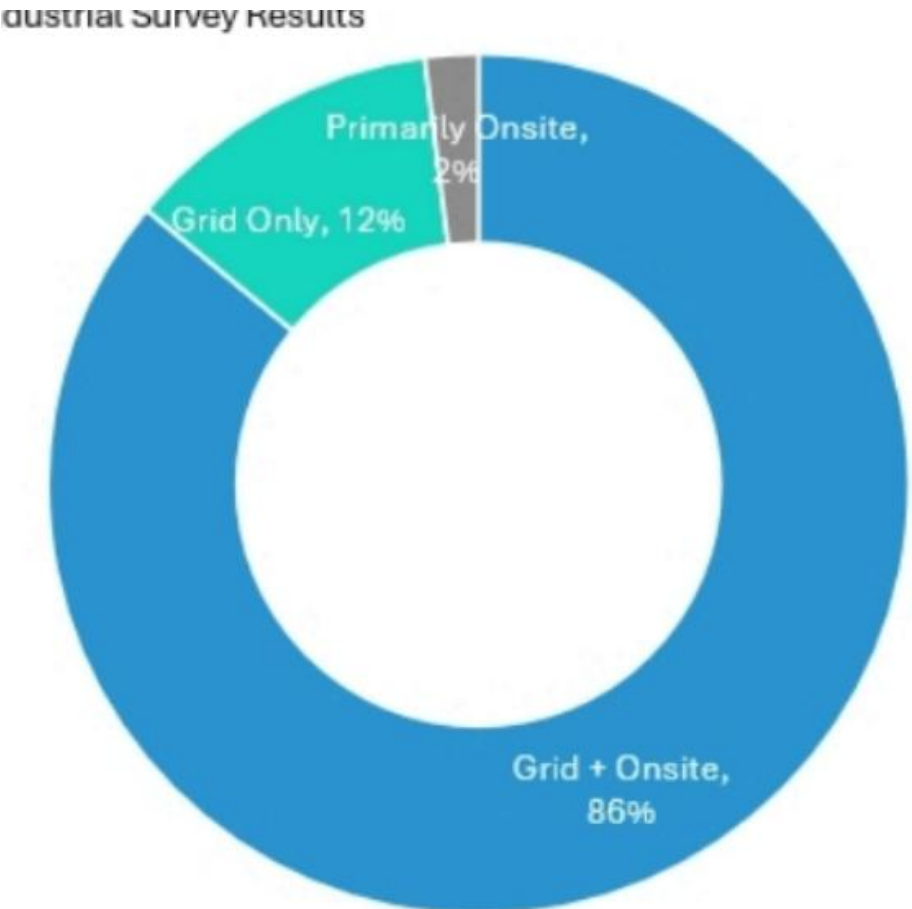
图表 2

来源：LBNL, Bernstein分析

大多数受访者表示偏好电网连接电力，并辅以现场资源。目前95%的数据中心已接入电网。天然气、太阳能+储能和燃料电池成为首选的供电来源。

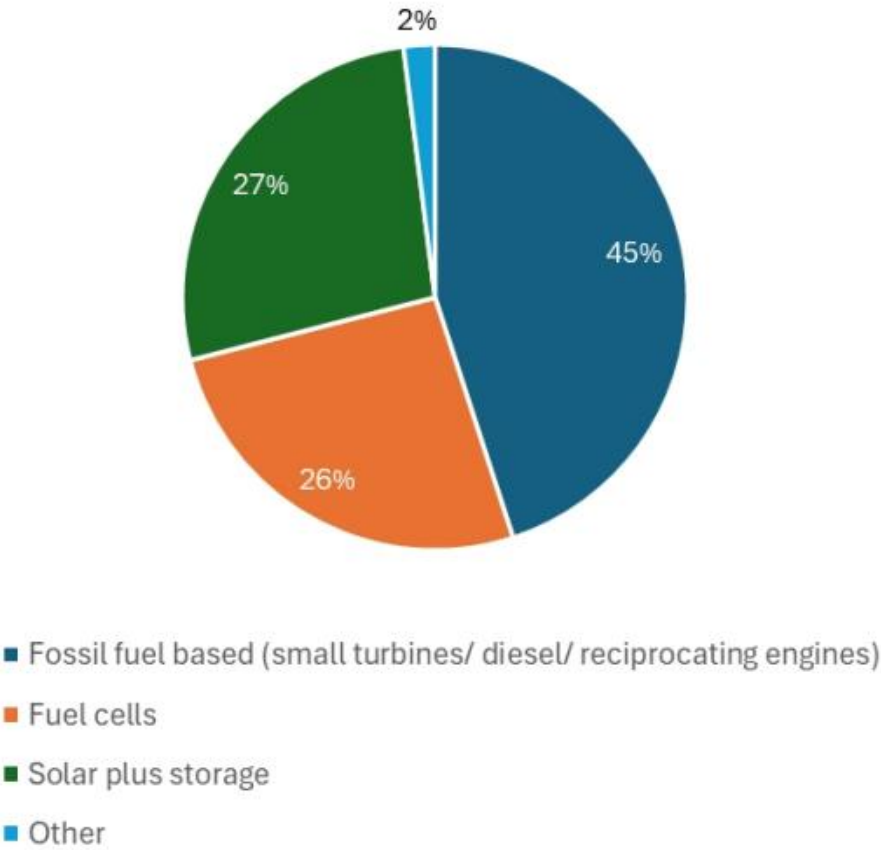
图表4：调查问题——您目前预计未来5-10年新建大型数据中心（例如>100MW）的主要电力供应将如何获取？

N=50



图表 3

EXHIBIT 5: 45%的受访者偏好化石燃料现场备用；其次是太阳能+储能和燃料电池 哪种现场发电类型更受青睐？



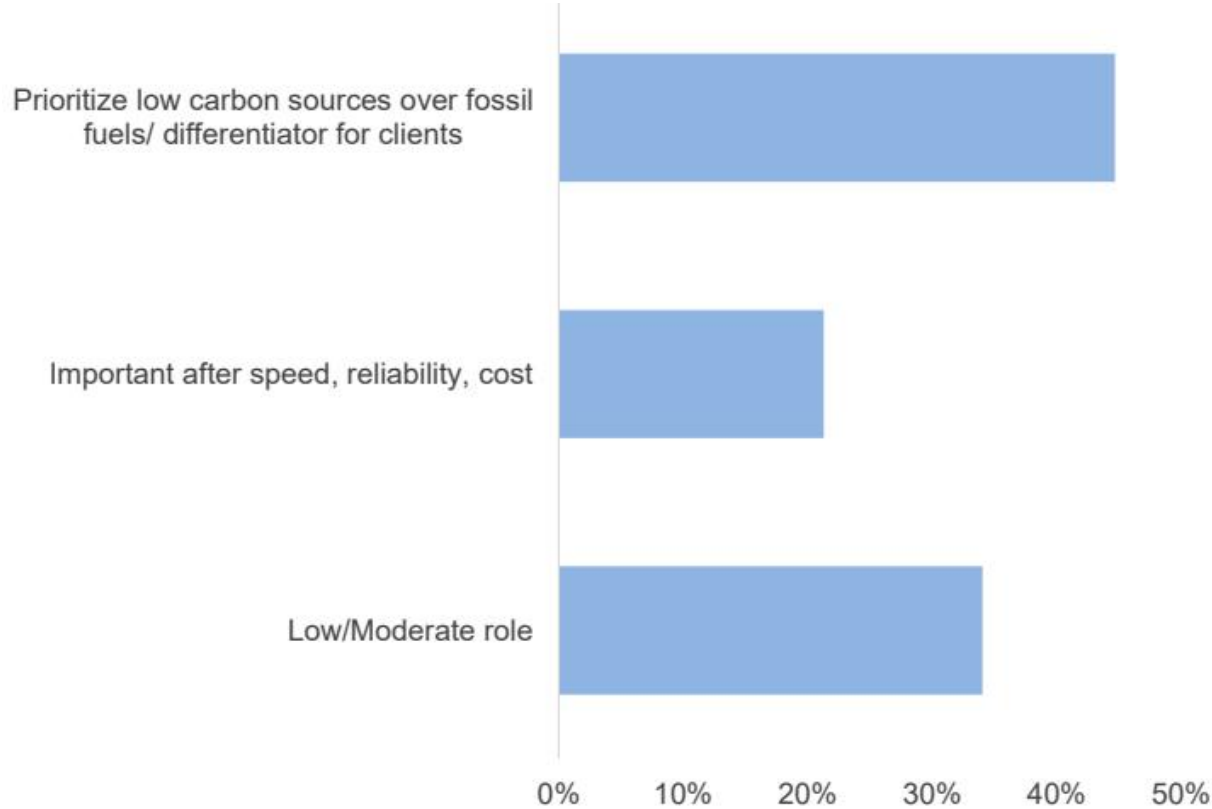
图表 4

来源：Bernstein数据中心调查， Bernstein分析 来源：Bernstein分析

最后，我们围绕可持续发展承诺如何影响电力采购决策提出了一个开放式问题。我们将回答分为三类，大多数受访者表示在一定程度上考虑了可持续发展目标。

EXHIBIT 6:

调查问题：脱碳或可持续发展承诺在多大程度上（如果有的话）影响了贵组织对电力供应采购和配置的偏好？



图表 5

共47份回复 来源：Bernstein分析